Universidade do Algarve

Instituto Superior de Engenharia

Departamento de Engenharia Civil

Licenciatura em Engenharia Civil

Apontamentos para a disciplina de Álgebra Linear e Geometria Analítica

(I. Matrizes)

Carlos F. C. Sousa



FARO

Índice

1. Matrizes 1

1.1 Introdução 1

1.2 Definição e generalidades 2

1.3 Álgebra das matrizes 6

1.4 Dependência e independência das filas de uma matriz 12

1.5 Característica de uma matriz 16

1.6 Inversão de matrizes 21

1.7 Exemplos de aplicação das matrizes 26

1. Matrizes

1.1 Introdução

Em Álgebra Linear e Geometria Analítica (ALGA), as matrizes são objetos matemáticos que desempenham um papel fundamental, amplamente utilizadas em diversos contextos. A sua importância estende-se a uma grande variedade de áreas do conhecimento, incluindo a física, engenharia, economia, estatística, análise de dados, informática e inteligência artificial, tornando-as um dos pilares da matemática moderna.

Neste curso, estudaremos exclusivamente matrizes reais, explorando os seus conceitos fundamentais, operações, propriedades e aplicações.

Começamos por introduzir o conceito de matriz e alguns tipos de matrizes especiais. De seguida, definimos as operações básicas com matrizes e exploramos as propriedades algébricas dessas operações. Apresentamos também o conceito de operação elementar sobre as linhas e colunas de uma matriz, e abordamos o cálculo da sua característica, tanto pela definição como através da aplicação de operações elementares.

Posteriormente, são estudadas as matrizes quadradas invertíveis, as suas propriedades e a relação entre característica da matriz e a sua regularidade. O capítulo termina com alguns exemplos de aplicação das matrizes no quotidiano.

Resultados da aprendizagem:

• Compreender e aplicar corretamente as operações básicas com matrizes e as suas propriedades.
• Definir e determinar a característica de uma matriz.
• Definir a inversa de uma matriz, saber calculá-la e conhecer as propriedades das matrizes regulares.

1.2 Definição e generalidades

A informação em ciências e, em particular, na matemática é frequentemente organizada em linhas e colunas que formam tabelas de dados. Essas tabelas podem ser apresentadas sob a forma de matrizes. Um exemplo típico são as tabelas de contingência de dimensão $(m \times n)$ onde as frequências observadas se distribuem por m linhas e n colunas. A tabela seguinte, com três linhas e sete colunas, descreve o número de horas que um estudante dedica ao estudo de três disciplinas ao longo de uma determinada semana.

Tabela 1 - Horas de estudo por semana

	2ª feira	3ª feira	4ª feira	5ª feira	6ª feira	Sábado	Domingo
Álgebra	2	3	2	4	1	4	2
Análise I	0	3	1	4	3	2	2
Física	4	1	3	1	0	0	2

A partir desta última, suprimido os cabeçalhos, podemos construir a seguinte tabela (3×7), denominada matriz,

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 & 4 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & 3 & 1 & 4 & 3 & 2 & 2 \\ 4 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Repare-se que os elementos, as linhas e as colunas (**o que significam?**) de uma matriz obedecem a uma determinada ordem. Esta ordem é essencial para o significado da matriz, pois cada posição representa uma informação específica. Por exemplo:

- Linhas podem representar diferentes entidades, como disciplinas, indivíduos ou categorias.
- Colunas podem corresponder a variáveis, dias, características ou momentos temporais.
- Elementos são os valores numéricos que ocupam cada posição, resultantes de medições, cálculos ou observações.

Se alterarmos a ordem das linhas ou das colunas, a matriz resultante não terá o mesmo significado, mesmo que contenha os mesmos números. Isto porque a posição de cada elemento está associada a um contexto específico. Assim, a estrutura da matriz é tão importante quanto os seus valores, e deve ser preservada para garantir a correta interpretação dos dados.

Por outro lado, embora as matrizes sejam frequentemente utilizadas para representar tabelas de dados numéricos resultantes de observações físicas, elas surgem em diversos contextos matemáticos. Por exemplo, como veremos, toda a informação necessária para resolver o sistema de equações lineares

$$\begin{cases} 5x + y = 3 \\ 2x - y = 1 \end{cases} \quad \text{está contida na matriz} \quad \left[\begin{array}{cc|c} 5 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 1 \end{array}\right].$$

De facto, a solução do sistema pode ser obtida realizando operações apropriadas sobre a matriz associada. Neste contexto, as matrizes assumem um papel particularmente relevante no desenvolvimento de programas computacionais destinados à resolução eficiente de sistemas de equações lineares, especialmente quando se trata de sistemas de grande dimensão. Contudo, as matrizes não se limitam a ser uma ferramenta útil para este fim específico. Podem e devem ser vistas como objetos matemáticos por direito próprio, existindo uma vasta e importante teoria que lhes está associada, com uma grande variedade de aplicações.

Definição1: Dá-se o nome de matriz de dimensão $(m \times n)$ ao quadro onde $(m \times n)$ elementos (números ou expressões) se distribuem, ordenadamente, segundo m linhas e n colunas, e representa-se por:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots\ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots\ldots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \ldots\ldots & a_{mn} \end{bmatrix}_{(m\times n)} \quad \text{ou, abreviadamente, } A_{(m\times n)} = [a_{ij}],\ i = 1, \ldots, m \text{ e } j = 1, \ldots, n.$$

• **Generalidades:**

a) É prática comum usar letras maiúsculas (que podem ser a negrito), tais como *A*, *B*, *M*, *N*, . . ., para denotar as matrizes e a_{ij} para designar um elemento genérico, aos números *i* e *j* ∈ ℕ dá-se o nome de índices naturais, o primeiro representa a ordem da linha e o segundo a ordem da coluna.

b) Uma matriz diz-se real se todos os elementos são números reais. O conjunto das matrizes reais $(m \times n)$ é representado por $M_{(m\times n)}(\mathbb{R})$. Apenas estudamos matrizes reais, por isso a notação $M_{(m\times n)}$.

c) Caso $m \neq n$ *a* matriz diz-se **retangular** de dimensão $(m \times n)$ e pode ser representada por $A_{(m\times n)}$ *ou* $A_{m\times n}$. Por outro lado, se $m = n$ a matriz diz-se **quadrada** de dimensão $(n \times n)$ ou de ordem *n*, e pode ser representada por $A_{(n)}$ *ou* A_n. Estas últimas são particularmente importantes.

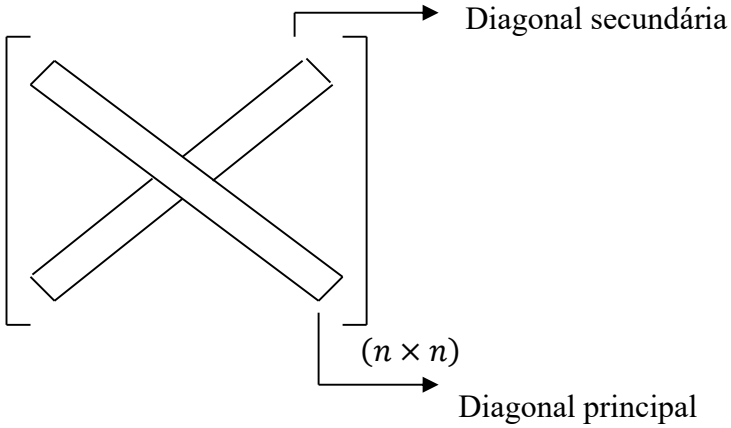
d) Quando se removem todas as filas exceto m_1 linhas e n_1 colunas de uma matriz $A_{(m\times n)}$, obtemos uma matriz $A_{(m_1\times n_1)}$ designada por **submatriz** de *A*.

e) Entre as matrizes retangulares destacamos as matrizes (vetores) linha $(m = 1)$ e coluna $(n = 1)$,

$$A = [a_{11} \quad a_{12} \quad a_{13} \quad \dots \quad a_{1n}]_{(1\times n)} \text{ e } B = \begin{bmatrix} b_{11} \\ b_{21} \\ b_{31} \\ \vdots \\ b_{m1} \end{bmatrix}_{(m\times 1)}, \text{ respetivamente.}$$

Estas matrizes são, muitas vezes, denotadas por letras minúsculas e a negrito, e.g., ***a***, ***b***, ***u***, ***v***, . . .

f) Numa matriz quadrada de ordem *n*, dá-se o nome de **elementos principais aos elementos** a_{ij}, tal que $i = j$, ou seja, aos elementos $a_{ii} = a_{jj}$. Estes formam a **diagonal principal**, que vai do canto superior esquerdo ao canto inferior direito.



g) Os elementos que se distribuem simetricamente em relação à diagonal principal chamam-se opostos. O elemento a_{ij} é oposto ao elemento a_{ji}. Por exemplo, na matriz (3×3),

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}, \text{ os elementos } a_{12} \text{ e } a_{21} \text{ são opostos.}$$

Caso $a_{ij} = a_{ji}, \forall i \neq j$, a matriz quadrada diz-se simétrica.

h) Sejam *A* e *B* duas matrizes com a mesma dimensão ou tipo (têm o mesmo número de linhas e de colunas), $A = B \Leftrightarrow a_{ij} = b_{ij}, \forall_{i,j}$. Isto é, duas matrizes só podem ser iguais se tiverem a mesma dimensão e os seus elementos homólogos iguais. Caso não sejam iguais $A \neq B$.

Obs.1: Elementos **homólogos** de duas matrizes (com a mesma dimensão) são os elementos com índices iguais (ocupam a mesma posição nas matrizes).

i) *Matriz triangular*. Dá-se o nome de **matriz triangular** à matriz quadrada cujos elementos situados de um dos lados da diagonal principal são todos nulos e entre os elementos do outro lado há pelo menos um que não é nulo. Assim, podemos considerar dois tipos de matrizes triangulares, a matriz *triangular superior* e a matriz *triangular inferior*. Exemplificando com matrizes de dimensão (3×3):

$$\text{Matriz triangular superior } \begin{bmatrix} a & b & 0 \\ 0 & c & e \\ 0 & 0 & d \end{bmatrix}; \text{ Matriz triangular inferior } \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ d & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

j) *Matriz diagonal*. É a matriz quadrada $A_{(n\times n)} = [a_{ij}]$ onde, $a_{ij} = 0$ se $i \neq j$ e $\exists a_{ij} \neq 0$ para $i = j$. Por exemplo, a seguinte matriz de ordem 3 é diagonal

$$D = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

De entre as matrizes diagonais destacam-se as seguintes:

Matriz Escalar, é a matriz diagonal na qual os elementos da diagonal principal são todos iguais, mas diferentes de 1 e de 0. Por exemplo,

$$E = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Matriz Identidade, representa-se por I, é a matriz diagonal onde os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1. Por exemplo,

$$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Obs.2: Para dar ênfase à dimensão da matriz identidade escreve-se $I_{(n\times n)}$, ou apenas I_n, uma vez que a matriz é quadrada de ordem n.

k) *Matriz Nula*, é a matriz $(m \times n)$ formada apenas por zeros. Por exemplo,

$$O_{(3\times 3)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Obs.3: Se for importante dar ênfase à dimensão da matriz nula, escreve-se $O_{(m\times n)}$ ou O_n.

1.3 Álgebra das matrizes

Nesta secção, definem-se as seguintes operações com matrizes: a soma de matrizes, a multiplicação de uma matriz por um escalar, a multiplicação de matrizes e a transposição de matrizes. Estas operações permitem obter novas matrizes a partir de outras já existentes.

Definição2: Dadas duas matrizes $A_{(m\times n)}$ e $B_{(m\times n)}$, com a mesma dimensão, define-se **soma** (adição) das duas matrizes, como sendo a matriz $C = A + B$, com elemento genérico $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$, $i = 1, \dots, m$ e $j = 1, \dots, n$. Ou seja, a matriz C obtém-se somando os elementos homólogos das matrizes A e B. Se A e B são matrizes de dimensão $(m \times n)$, então também $C = A + B$ será $(m \times n)$.

Exemplo1: Obtenha a soma das matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & -3 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}_{(3\times 2)}$ e $B = \begin{bmatrix} -3 & -1 \\ 5 & 0 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}_{(3\times 2)}$.

Resolução: A soma das duas matrizes é possível porque ambas têm a mesma dimensão, $C = A + B = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 3 & -3 \\ 6 & 4 \end{bmatrix}$, que continua a ser uma matriz (3×2).□

Propriedades da soma de matrizes. Admitindo que a dimensão das matrizes envolvidas permite que as operações indicadas possam ser efetuadas, então são válidas as seguintes regras:

i) Associatividade, $A + (B + C) = (A + B) + C$;

ii) Comutatividade, $A + B = B + A$;

iii) Elemento neutro, $A + O = O + A = A$ (onde O representa a matriz nula);

iv) Elemento simétrico, $A + (-A) = (-A) + A = O$;

v) $\underbrace{A + A + \dots + A}_{n \text{ vezes}} = nA$;

vi) $O - A = -A$;

vii) Se $A = B$ e $C = D$ então $A + C = B + D$.

Obs.4: Repare-se que as propriedades da adição de matrizes são idênticas às da adição em $\mathbb{R}$.

Definição3: A **multiplicação** de uma matriz $A = [a_{ij}]$ **por um escalar** $\lambda \in \mathbb{R}$ é uma nova matriz, da mesma dimensão, cujo elemento genérico é: λa_{ij}. Ou seja, multiplica-se uma matriz por um escalar multiplicando todos os seus elementos por esse escalar, $\lambda A = [\lambda a_{ij}]$, $i = 1, \dots, m$ e $j = 1, \dots, n$.

Exemplo2: Seja $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & -3 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}_{(3\times 2)}$ e $\lambda = 2$, então, $\lambda A = 2 \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & -3 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}_{(3\times 2)} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -4 & -6 \\ 10 & 12 \end{bmatrix}_{(3\times 2)}$.□

Propriedades da multiplicação de uma matriz por um escalar. Admitindo que a dimensão das matrizes A e B permite que as operações indicadas possam ser efetuadas, então, para $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ (constantes), são válidas as seguintes regras:

i) Distributividade (em relação à adição de matrizes), $\lambda(A+B) = \lambda A + \lambda B$;

ii) Distributividade (em relação à adição de escalares), $(\lambda+\mu)A = \lambda A + \mu A$;

iii) Associatividade mista, $\lambda(\mu A) = (\lambda\mu)A$;

iv) Elemento identidade, $1.A = A$;

v) Elemento absorvente, $0.A = O$ (onde O representa a matriz nula);

vi) Preservação da igualdade, $A = B \Rightarrow \lambda A = \lambda B$.

Obs.5: A diferença entre as matrizes A e B da mesma dimensão é definida por $A - B = A + (-B)$ onde $-B = -1 \times B$, ou seja, $-B = \lambda B$ com $\lambda = -1$.

Definição4: Dadas duas matrizes, $A_{(m\times n)}$ e $B_{(p\times q)}$, o **produto** de matrizes $A \times B$ está definido se, e só se, $n = p$. O seu resultado é a matriz C de dimensão $(m \times q)$ cujo elemento genérico c_{ik} é obtido multiplicando a linha i da matriz A (primeira matriz), pela coluna k da matriz B (segunda matriz). De uma forma geral, os elementos da matriz C são dados por $c_{ik} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} b_{jk}$.

De facto, uma vez que, a multiplicação de matrizes envolve a multiplicação de (linhas da 1ª matriz)×(colunas da 2ª matriz), torna-se necessário que o número de elementos das linhas da 1ª matriz (n – nº de colunas) coincida com o número de elementos das colunas da 2ª matriz (p – *nº de linhas*).

Em resumo:

$$A_{(m\times n)} \times B_{(p\times q)} = C_{(m\times q)}$$
$$n = p$$

Por exemplo, sendo possível (porquê?) a seguinte multiplicação,

$$A_{(3\times 3)} \times B_{(3\times 2)} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \\ c_{31} & c_{32} \end{bmatrix} = C_{(3\times 2)},$$

para calcular c_{11} multiplica-se a 1ª linha (1×3) da matriz A pela 1ª coluna (3×1) da matriz B, obtendo-se uma matriz (1×1), ou seja, um escalar,

$$c_{11} = [a_{11} \quad a_{12} \quad a_{13}]_{(1\times 3)} \times \begin{bmatrix} b_{11} \\ b_{21} \\ b_{31} \end{bmatrix}_{(3\times 1)} = (a_{11} \times b_{11} + a_{12} \times b_{21} + a_{13} \times b_{31}) \in \mathbb{R}.$$

Por raciocínio análogo calculam-se os restantes elementos de C, i.e., $c_{ik} = \sum_{j=1}^{3} a_{ij} b_{jk}$.

Exemplo3: Sejam $A=\begin{bmatrix}2 & 3 & 5\\ 1 & 0 & -1\end{bmatrix}_{(2\times3)}$ e $B=\begin{bmatrix}1 & -1\\ 2 & 2\\ 3 & 3\end{bmatrix}_{(3\times2)}$, calcule o produto $C=A\times B$.

Resolução: O produto existe porque o número de colunas da 1ª (matriz *A*) coincide com o número de linhas da 2ª (matriz *B*) e o resultado é uma matriz (2×2), dada por, $A_{(2\times3)}\times B_{(3\times2)}=C_{(2\times2)}$. Os elementos da matriz *C* são calculados da maneira seguinte:

c_{11} =(linha 1 da1ªmatriz)×(coluna 1 da 2ª matriz) $=\sum_{j=1}^{3}a_{1j}b_{j1}=2\times1+3\times2+5\times3=23$

c_{12} =(linha 1 da1ªmatriz)×(coluna 2 da 2ª matriz) $=\sum_{j=1}^{3}a_{1j}b_{j2}=2\times(-1)+3\times2+5\times3=19$

c_{21} =(linha 2 da1ªmatriz)×(coluna 1 da 2ª matriz) $=\sum_{j=1}^{3}a_{2j}b_{j1}=1\times1+0\times2+(-1)\times3=-2$

c_{22} =(linha 2 da1ªmatriz)×(coluna 2 da 2ª matriz)= $\sum_{j=1}^{3}a_{2j}b_{j2}=1\times(-1)+0\times2-1\times3=-4$

donde:

$$C=A\times B=\begin{bmatrix}2 & 3 & 5\\ 1 & 0 & -1\end{bmatrix}_{(2\times3)}\times\begin{bmatrix}1 & -1\\ 2 & 2\\ 3 & 3\end{bmatrix}_{(3\times2)}=\begin{bmatrix}23 & 19\\ -2 & -4\end{bmatrix}_{(2\times2)}.\square$$

Exercício1: Caso possível, $B\times A$ e conclua quanto à comutatividade da multiplicação de matrizes.

Exemplo4: A Ana e o Carlos planeiam comprar fruta para toda semana. Cada um pretende adquirir maçãs, tangerinas e laranjas, em diferentes quantidades. A tabela2 apresenta as quantidades desejadas, em *kg*. Nas proximidades existem duas mercearias de fruta – a Beinha e a Vanda – cujos preços, em euros por kg, são indicados na tabela3. Quanto gastarão a Ana e o Carlos para fazerem as suas compras em cada uma das mercearias?

Tabela2 – Quantidades em *kg* de fruta

	Maçãs	Tangerinas	Laranjas
Ana	6	3	10
Carlos	4	8	5

Tabela3 – Preços por kg

	Beinha	Vanda
Maçã	0,60	0,65
Tangerina	0,30	0,20
Laranja	0,20	0,25

Resolução: Se a Ana comprar à da Beinha, gastará $6\times0{,}60+3\times0{,}30+10\times0{,}20=6{,}50$ euros, se comprar à da Vanda gastará $6\times0{,}65+3\times0{,}20+10\times0{,}25=7{,}00$ euros. O Carlos, à da Beinha gastará, $4\times0{,}60+8\times0{,}30+5\times0{,}20=5{,}80$ euros, e à da Vanda, gastará $4\times0{,}65+8\times0{,}20+5\times0{,}25=5{,}45$ euros.

Efetuados estes cálculos, é provável que a Ana faça as suas compras à da Beinha e o Carlos à da Vanda. A forma como os cálculos foram realizados (através do produto escalar) e a maneira como os dados estão apresentados nas tabelas sugere que a multiplicação de matrizes é aplicável neste contexto. Se organizarmos a informação dada em 2 matrizes: uma matriz de intenções de compra, C, e uma matriz de preços, P, teremos

$$C = \begin{bmatrix} 6 & 3 & 10 \\ 4 & 8 & 5 \end{bmatrix}_{(2\times 3)} \text{ e } P = \begin{bmatrix} 0{,}60 & 0{,}65 \\ 0{,}30 & 0{,}20 \\ 0{,}20 & 0{,}25 \end{bmatrix}_{(3\times 2)}.$$

(**Atenção à ordenação dos elementos, linhas e colunas das matrizes**)

Os cálculos apresentados em cima serão equivalentes a

$$C \times P = \begin{bmatrix} 6 & 3 & 10 \\ 4 & 8 & 5 \end{bmatrix}_{(2\times 3)} \times \begin{bmatrix} 0{,}60 & 0{,}65 \\ 0{,}30 & 0{,}20 \\ 0{,}20 & 0{,}25 \end{bmatrix}_{(3\times 2)} = \begin{bmatrix} 6{,}50 & 7{,}00 \\ 5{,}80 & 5{,}45 \end{bmatrix},$$

que podem ser organizados na seguinte tabela.

Tabela4 – Gastos nas duas mercearias

	Beinha	Vanda
Ana	6,50	7,00
Carlos	5,80	5,45

A consulta da tabela facilita a interpretação e as conclusões a serem retiradas do problema. □

Propriedades da multiplicação de matrizes. Admitindo que a dimensão das matrizes envolvidas permite que as operações indicadas possam ser efetuadas, então são válidas as seguintes regras:

i) Associatividade, $(A \times B) \times C = A \times (B \times C)$;

ii) Não comutatividade, pode existir $A \times B$ mas não $B \times A$, ou existirem, mas serem diferentes;

iii) Distributividade em relação à adição de matrizes, $A \times (B + C) = A \times B + A \times C$ (à direita) e $(B + C) \times A = B \times A + C \times A$ (à esquerda);

iv) Associatividade mista com escalares, $\lambda(A \times B) = (\lambda A) \times B = A \times (\lambda B), \lambda \in \mathbb{R}$;

v) $A \times O = O$ e $O \times A = O$ ou $A_{(n\times n)} \times O_n = O_n \times A_{(n\times n)} = O_n$ (matriz nula);

vi) $A_{(n\times n)} \times I_n = I_n \times A_{(n\times n)} = A_{(n\times n)}$ (a identidade I_n é o elemento neutro);

vii) $A^n = \underbrace{A \times A \times \ldots \times A}_{n \text{ vezes}}$, $(n \in \mathbb{N})$ e $A^n = A^{n-1} \times A = A \times A^{n-1}$, desde que A seja quadrada;

viii) Por convenção, $A_n^0 = I_n$ (matriz identidade).

Obs.6: Uma matriz quadrada $A_{(n\times n)}$ diz-se ***periódica*** se existir um inteiro positivo $p \geq 1$ tal que $A^{p+1} = A$. Se p for o menor natural com essa propriedade, dizemos que A é periódica de período p. Isto significa que, ao elevar A a uma certa potência $k = p + 1$, o resultado é a própria matriz A, o que implica que a matriz "repete" o seu comportamento após um certo número de multiplicações por ela própria, o período). Quando, $p = 1$, ou seja, $A^2 = A$, diz-se que a matriz é ***idempotente*** (multiplicar a matriz por ela própria não altera o seu valor, matriz periódica de período 1). Exemplo de uma matriz periódica de período $p = 3$,

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ pois } A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \neq A, A^3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I \neq A \text{ e } A^4 = A^{3+1} = A.$$

Repare-se que $A^5 = A^{4+1} = A^2$, $A^6 = I$ e $A^7 = A^{6+1} = A$. De forma geral, $A^{3k} = I$, $A^{3k+1} = A$, $A^{3k+2} = A^2$ e $A^{3k+3} = I$ para $k \geq 1$.

Por outro lado, uma matriz quadrada A diz-se **nilpotente** de ordem n se existir um número $n \in \mathbb{N}$ tal que $A^n = O$ (matriz nula), mas $A^{n-1} \neq O$. Isto significa que, após multiplicar a matriz por si própria n vezes, o resultado é a matriz nula, sendo n o menor número natural com essa propriedade. Exemplo de uma matriz nilpotente de ordem $n = 3$,

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ pois } A^{n-1} = A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \neq 0 \text{ e } A^3 = 0 \text{ (a matriz nula). } \square$$

Definição5: A **transposta** de uma matriz $A = (a_{ij}) \in M_{m\times n}$ é a matriz $B = (b_{ij}) \in M_{n\times m}$, tal que $b_{ji} = a_{ij}$, para $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$. Ou seja, chama-se matriz transposta de uma matriz $A_{(m\times n)}$ à matriz que dela se obtém trocando, ordenadamente, as linhas pelas colunas. Representa-se por $A^T_{(n\times m)}$ (portanto, os elementos a_{ij} de original, A, transformam-se em a_{ji} na matriz transposta, A^T).

Propriedades da transposição de matrizes. Admitindo que a dimensão das matrizes permite que as operações indicadas possam ser efetuadas, então são válidas as seguintes regras:

i) Dupla transposição, $(A^T)^T = A$;

ii) Compatibilidade com escalares, $(\lambda A)^T = \lambda A^T$, $\lambda \in \mathbb{R}$;

iii) Compatibilidades com potências, $(A^T)^n = (A^n)^T$, $n \in \mathbb{N}$;

iv) Distributividade sobre a, $(A + B)^T = A^T + B^T$;

v) Transposta do produto de duas matrizes, $(A \times B)^T = B^T \times A^T$;

vi) Transposta do produto de várias matrizes, $(A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n)^T = A_n^T \times \dots \times A_2^T \times A_1^T$.

Exemplo5: A matriz transposta de $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}_{(2\times 3)} \Rightarrow A^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \\ 5 & 0 \end{bmatrix}_{(3\times 2)}$.□

Obs.7: Uma matriz quadrada $A_{(n\times n)}$ diz-se **simétrica** se $A = A^T$ (i.e., $a_{ij} = a_{ji}, \forall_{i,j}$). As matrizes simétricas possuem certas propriedades interessantes que podem não ser partilhadas pelas matrizes não simétricas. Caso $A^T = -A$ (i.e., $a_{ij} = -a_{ji}, \forall_{i,j}$) a matriz diz-se **anti-simétrica**. Neste caso, os elementos da diagonal principal são todos nulos, pois $a_{ii} = -a_{ii} \Rightarrow a_{ii} = 0$. Exemplo de uma matriz anti-simétrica, $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 3 \\ 1 & -3 & 0 \end{bmatrix}$.

Uma matriz quadrada $A_{(n\times n)}$ diz-se **ortogonal** se verifica $A^T A = AA^T = I_n$, onde I_n é a matriz identidade de ordem *n*. Isto significa que a transposta de *A* é também a sua inversa ($A^T = A^{-1}$). Exemplo de uma matriz simétrica e ortogonal (3×3), $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ (verifique!).

Definição6: Chama-se traço de uma matriz quadrada $A_{(n\times n)}$ à soma dos elementos da sua diagonal principal. Representa-se por $tr(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}$.

Propriedades do traço de uma matriz. Admitindo que as matrizes quadradas *A*, *B* e *C* têm a mesma dimensão, então são válidas as seguintes regras:

i) Linearidade do traço, $tr(A + B) = tr(A) + tr(B)$ (o traço é um operador linear);

ii) Compatibilidade com escalares, $tr(\alpha A) = \alpha tr(A)$, $\alpha \in \mathbb{R}$;

iii) Comutatividade do produto, $tr(AB) = tr(BA)$;

iv) Ciclicidade do traço, $tr(ABC) = tr(CAB) = tr(BCA)$ (o traço é cíclico);

v) Invariância por conjugação, $tr(B^{-1}AB) = tr(A)$, onde B^{-1} representa a matriz inversa de B;

vi) $tr(A^T) = tr(A)$;

vii) $tr(AA^T) = tr(A^T A) = \sum_{ij} a_{ij}^2$ (matrizes AA^T e $A^T A$ são simétricas não necessariamente iguais).

Um exemplo da propriedade vii). Seja $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 3 & -1 & 4 \\ 3 & 6 & -6 \end{bmatrix}$ então $A^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 2 & -1 & 6 \\ -2 & 4 & -6 \end{bmatrix}$, $AA^T = \begin{bmatrix} 9 & -7 & 27 \\ -7 & 26 & -21 \\ 27 & -21 & 81 \end{bmatrix}$ e $A^T A = \begin{bmatrix} 19 & 17 & -8 \\ 17 & 41 & -44 \\ -8 & -44 & 56 \end{bmatrix}$. Donde, $tr(AA^T) = tr(A^T A) = 116$ e a partir da matriz *A* obtemos $\sum_{ij} a_{ij}^2 = 1^2 + 2^2 + (-2)^2 + \ldots + (-6)^2 = 116$.

1.4 Dependência e independência das filas (linhas e colunas) de uma matriz

Considere-se a matriz A de dimensão $(m \times n)$, $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & ..... & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & ..... & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & ..... & a_{mn} \end{bmatrix}_{(m\times n)}$. Representando as m linhas da matriz por,

$L_1 = [a_{11} \quad a_{12} \quad \cdots \quad a_{1n}]_{(1\times n)}, L_2 = [a_{21} \quad a_{22} \quad \cdots \quad a_{2n}]_{(1\times n)}, \dots, L_m = [a_{m1} \quad \cdots \quad a_{mn}]_{(1\times n)}$

chama-se *combinação linear* das m linhas a qualquer expressão do tipo:

$L = \lambda_1 L_1 + \lambda_2 L_2 + \cdots \dots + \lambda_m L_m$ (matriz linha), em que $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$ (as incógnitas).

Considerando a matriz linha nula $L_0 = [0 \quad 0 \quad \cdots \quad 0]$, podemos construir a equação

$$L = L_0 \Leftrightarrow \lambda_1 L_1 + \lambda_2 L_2 + \cdots \dots + \lambda_m L_m = L_0.$$

É possível considerar dois casos para as soluções da equação anterior:

1º caso: a única maneira de obter a linha nula é fazer $\lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_m = 0$ (solução trivial) na combinação linear. Neste caso, as linhas dizem-se **linearmente independentes**.

2º caso: a linha nula pode ser obtida da combinação linear anterior, sem ser necessário considerar zeros todos os escalares λ_i, $i = 1, \dots, m$. Neste caso, as linhas dizem-se **linearmente dependentes**.

Conclusão:

Se: $\lambda_1 L_1 + \lambda_2 L_2 + \cdots \dots + \lambda_m L_m = L_0 \Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_m = 0$ as linhas da matriz dizem-se linearmente independentes (**L.I.**), caso contrário (caso se possa obter a linha nula L_0 sem ser necessário considerar zeros todos os escalares λ_i) as linhas dizem-se linearmente dependentes (**L.D.**).

Exemplo6: Estude a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 3 & -1 & 4 \\ 3 & 6 & -6 \end{bmatrix}$ quanto à dependência linear das suas linhas.

Resolução: Como temos uma matriz $A_{(3\times 3)}$, devemos resolver a equação $\lambda_1 L_1 + \lambda_2 L_2 + \lambda_3 L_3 = L_0$, visando encontrar os $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$, para os quais a equação anterior se verifique. Vindo

$$\lambda_1[1 \quad 2 \quad -2] + \lambda_2[3 \quad -1 \quad 4] + \lambda_3[3 \quad 6 \quad -6] = [0 \quad 0 \quad 0] \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow [\lambda_1 \quad 2\lambda_1 \quad -2\lambda_1] + [3\lambda_2 \quad -\lambda_2 \quad 4\lambda_2] + [3\lambda_3 \quad 6\lambda_3 \quad -6\lambda_3] = [0 \quad 0 \quad 0] \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow [\lambda_1 + 3\lambda_2 + 3\lambda_3 \quad 2\lambda_1 - \lambda_2 + 6\lambda_3 \quad -2\lambda_1 + 4\lambda_2 - 6\lambda_3] = [0 \quad 0 \quad 0]$$

desta última igualdade resulta o seguinte sistema $\begin{cases} \lambda_1 + 3\lambda_2 + 3\lambda_3 = 0 \\ 2\lambda_1 - \lambda_2 + 6\lambda_3 = 0 \\ -2\lambda_1 + 4\lambda_2 - 6\lambda_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 = -3\lambda_3 \\ \lambda_2 = 0 \\ \lambda_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$.

O sistema é possível e indeterminado (tem infinitas soluções), tem tantas soluções quantos os valores atribuídos a λ_3, e.g., para $\lambda_3 = 1 \Rightarrow \lambda_1 = -3$. Portanto, a equação é satisfeita para $\lambda_1 = -3, \lambda_2 = 0$ e $\lambda_3 = 1$. Assim, para λ_i, $i = 1,2,3$, não simultaneamente nulos verifica-se a igualdade e, consequentemente, as linhas da matriz são linearmente dependentes. Para além disso, considerando $\lambda_2 = 0$ na equação matricial, vem

$$\lambda_1 L_1 + \lambda_3 L_3 = L_0 \Leftrightarrow -3\lambda_3 L_1 + \lambda_3 L_3 = L_0 \Leftrightarrow 3L_1 = L_3,$$

ou seja, a linha L_1 é combinação linear da linha L_3.

Repare-se que a equação $\lambda_1 L_1 + \lambda_2 L_2 + \lambda_3 L_3 = L_0$ é equivalente à equação matricial

$$[\lambda_1 \quad \lambda_2 \quad \lambda_3]_{(1\times 3)} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}_{(3\times 3)} = [0 \quad 0 \quad 0]_{(1\times 3)}.$$

O que pode ser estendido a matrizes de dimensão $(n \times m)$. □

O mesmo raciocínio pode aplicar-se às colunas da matriz *A*. Isto é, se a combinação linear das colunas de *A* coincide com a coluna nula, apenas quando todos os escalares forem nulos ($\lambda_i = 0, i = 1, \dots, n$) então as colunas de *A* são L.I.. Por outro lado, se for possível obter a coluna nula sem que todos os escalares sejam nulos ($\exists \lambda_i \neq 0, i = 1, \dots, n$) então as colunas são L.D..

Analiticamente, representemos por $C_1, C_2, \dots, C_n$, as n colunas de *A* e por C_0 a coluna nula, ou seja,

$$C_1 = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}, C_2 = \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix}, \dots, C_n = \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} \text{ e } C_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix},$$

se

$$\lambda_1 C_1 + \lambda_2 C_2 + \cdots + \lambda_n C_n = C_0 \Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_n = 0,$$

as colunas da matriz *A* são L.I.. Caso contrário são L.D..

Exemplo7: Estude a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 2 & 3 \\ -2 & 6 & -1 \end{bmatrix}$ quanto à dependência linear das suas colunas.

Resolução: Temos que calcular $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$ tal que $\lambda_1 C_1 + \lambda_2 C_2 + \lambda_3 C_3 = C_0$,

$$\lambda_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ -2 \end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix} + \lambda_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ 4\lambda_1 \\ -2\lambda_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2\lambda_2 \\ 2\lambda_2 \\ 6\lambda_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \lambda_3 \\ 3\lambda_3 \\ -\lambda_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{bmatrix} \lambda_1 + 2\lambda_2 + \lambda_3 \\ 4\lambda_1 + 2\lambda_2 + 3\lambda_3 \\ -2\lambda_1 + 6\lambda_2 - \lambda_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

donde

$$\begin{cases}\lambda_1 + 2\lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ 4\lambda_1 + 2\lambda_2 + 3\lambda_3 = 0 \\ -2\lambda_1 + 6\lambda_2 - \lambda_3 = 0\end{cases} \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0.$$

Este sistema é possível e determinado, admite como solução única (a equação é satisfeita apenas se) $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$. Assim, uma vez que todos os $\lambda_i, i = 1,2,3$, são simultaneamente nulos as colunas da matriz são linearmente independentes.

Repare-se que a equação $\lambda_1 C_1 + \lambda_2 C_2 + \lambda_3 C_3 = C_0$ é equivalente à equação matricial

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}_{(3\times3)} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{bmatrix}_{(3\times1)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}_{(3\times1)}.$$

Analogamente para matrizes de dimensão $(n \times m)$. □

De um modo geral, as filas (linhas ou colunas) de uma matriz dizem-se **linearmente independentes** (L.I.) quando nenhuma delas se pode escrever como combinação linear das restantes e **linearmente dependente** (L.D.) quando alguma delas se pode escrever como combinação linear das demais.

O facto de algumas linhas serem L.D. não implica que todas as linhas da matriz o sejam. Isso apenas indica que há redundância entre essas linhas — mas não implica que todas as outras também o sejam. Contudo, a **dependência linear é uma propriedade coletiva**: basta que uma linha (ou coluna) seja combinação linear de outras para que o conjunto seja considerado dependente (isto é, não independente). Se o conjunto de linhas (ou colunas) de uma matriz contém pelo menos uma combinação linear não trivial, então esse conjunto é L.D..

Propriedades da dependência/independência linear das filas de uma matriz $A_{(m\times n)}$

i) Se uma das linhas $L_1, L_2, \dots, L_i, \dots, L_m$ é formada apenas por zeros, então as linhas são linearmente dependentes (idem para as colunas);

ii) Se algumas das linhas $L_1, L_2, \dots, L_i$ $(i < m)$ de A são linearmente dependentes, diz-se que as m linhas da matriz são linearmente dependentes (idem para as colunas). Propriedade coletiva;

iii) A dependência ou independência linear das linhas (ou colunas) de uma matriz, não se altera se trocarmos a ordem dessas linhas (colunas);

iv) Se as linhas $L_1, L_2, \dots, L_i, \dots, L_m$ são linearmente dependentes (independentes), então também o serão as linhas $L_1, L_2, \dots, \lambda L_i, \dots, L_m, \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ (idem para as colunas);

v) Se as linhas $L_1, L_2, \dots, L_i, \dots, L_k, \dots, L_m$ são linearmente dependentes (independentes), então também o serão as linhas $L_1, L_2, \dots, L_i + L_k, \dots, L_k, \dots, L_m$ (idem para as colunas);

vi) Se as linhas $L_1, L_2, \dots, L_i, \dots, L_m$ são linearmente dependentes, então algumas delas podem escrever-se como combinação linear das restantes (idem para as colunas);

vii) As linhas (colunas) de uma matriz triangular (superior ou inferior), com os elementos da diagonal principal diferentes de zero, são linearmente independentes;

viii) As linhas (colunas) de uma matriz diagonal, com elementos principais diferente de zero, são linearmente independentes;

ix) Seja $A = [A_1|A_2]$, onde A_1 e A_2 são submatrizes formadas por colunas da matriz A:

- Se as linhas de A_1 e de A_2 são linearmente independentes, então as linhas de A também são linearmente independentes;
- Se A_1 ou A_2 é uma matriz triangular superior ou inferior, tal que os elementos da diagonal principal são diferentes de zero, então as linhas de A são linearmente independentes;

x) Seja $A = \left[\frac{A_1}{A_2}\right]$, onde A_1 e A_2 são submatrizes formadas por linhas da matriz A:

- Se, na matriz A, as colunas da submatriz A_1 são linearmente independentes, então as colunas de A também são linearmente independentes;
- Se A_1 ou A_2 é uma matriz triangular superior ou inferior, tal que os elementos da diagonal principal são diferentes de zero, então as colunas da matriz A são linearmente independentes.

Exemplo8: Estude a dependência linear das filas da matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$.

Resolução: A matriz não é quadrada, é uma matriz (3×5), vamos primeiro estudar a dependência das linhas. Resolvendo a equação $\lambda_1 L_1 + \lambda_2 L_2 + \lambda_3 L_3 = L_0$, vem $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$. Portanto, as 3 linhas são linearmente independentes. Use as propriedades anteriores para chegar a esta conclusão!

Quanto à dependência das colunas, ao resolver equação $\lambda_1 C_1 + \lambda_2 C_2 + \lambda_3 C_3 + \lambda_4 C_4 + \lambda_5 C_5 = C_0$, vem, $\lambda_1 + 3\lambda_2 + 5\lambda_3 = 0 \wedge \lambda_3 = 2\,\lambda_5 \wedge \lambda_4 = -2\lambda_5$. Portanto, as colunas são linearmente dependentes. Prova-se que, apenas 3 das colunas são linearmente independentes.

Como a matriz é (3×5), ou seja, o número de colunas é maior que o número de linhas, é razoável pensar que o número máximo de colunas que podem ser linearmente independentes é 3. De facto, no sistema que resulta da equação $\lambda_1 C_1 + \lambda_2 C_2 + \lambda_3 C_3 + \lambda_4 C_4 + \lambda_5 C_5 = C_0$, temos 3 equações para 5 incógnitas. Enquanto para as linhas o sistema resultante tem 3 equações para 3 incógnitas.□

O exemplo8 ilustra um resultado muito importante: **Numa matriz, o número máximo de linhas linearmente independentes é igual ao número máximo de colunas linearmente independentes.**

Exercício2: Transponha a matriz do exemplo8 e estude a dependência linear das colunas e das linhas.

Dos exercícios anteriores, facilmente se vê que estudar a dependência linear das linhas de uma matriz é o mesmo que estudar a dependência linear das colunas da sua transposta e vice-versa.

1.5 Característica de uma matriz

Nesta secção introduz-se o conceito de característica de uma matriz e apresenta-se um processo para o seu cálculo.

Definição7: Chama-se **característica** de uma matriz $A_{(m\times n)}$, ao número máximo de filas (linhas ou colunas) linearmente independentes (L.I) que figuram nessa matriz. Representa-se por $r(A)$.

Como, pela propriedade vii) da pág. 15, para matrizes triangulares, o número de filas (linhas ou colunas) linearmente independentes (i.e., a característica) é igual ao número de elementos da diagonal principal diferentes de zero, pode partir-se deste facto para determinar a característica de uma matriz.

Definição8: Condensar uma matriz é o processo que consiste em dar à matriz, através de **operações elementares**, uma forma em que figure nela uma matriz triangular (superior ou inferior) da maior ordem possível com elementos principais não nulos.

Operações elementares

Chamam-se operações elementares, efetuadas sobre uma matriz, ao conjunto de operações que não alterem a dependência ou independência das filas (linhas ou colunas) dessa matriz. Portanto, não alteram a característica da matriz. As operações elementares são:

- **a)** Troca entre si de filas de uma matriz (substituir uma linha ou coluna por outra, sem alterar a ordem relativa das restantes;
- **b)** Multiplicação ou divisão de qualquer fila de uma matriz por um escalar diferente de zero (multiplicar todos os elementos de uma linha ou coluna por um escalar diferente de zero).
- **c)** Soma de filas de uma matriz depois de multiplicados por escalares diferentes de zero (a uma linha ou coluna, soma-se outra linha ou coluna multiplicada por um número real.

Condensação de Matrizes – Conceitos Fundamentais

O processo de condensação de uma matriz é constituído por várias fases – as reduções – nas quais se vão anulando os elementos situados abaixo e/ou acima da diagonal principal da matriz quadrada inicial ou de uma submatriz quadrada da maior ordem possível (caso a matriz inicial seja retangular).

Como, numa matriz, o número máximo de linhas L.I. é igual ao número máximo de colunas L.I., a característica de uma matriz pode ser determinada tanto por linhas como por colunas.

Assim, na prática é indiferente efetuar: (i) Condensação vertical, onde se reduzem a zero os elementos da mesma coluna que o redutor; ou (ii) Condensação horizontal, onde se anulam os elementos da mesma linha do redutor. O objetivo final, usando as operações elementares, é transformar a matriz numa forma que contenha uma matriz ou submatriz triangular (superior ou inferior) com elementos principais não nulos e da maior ordem possível.

Vamos exemplificar a condensação vertical. Considere-se a matriz $A_{(m\times n)}$ que se pretende condensar para determinar a sua característica

$$A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots. & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}_{(m\times n)}.$$

a) A partir de $a_{11}\neq 0$, (caso isso não aconteça, trocam-se entre si duas ou mais filas paralelas para colocar no seu lugar um elemento não nulo, de preferência 1 ou –1), a que se dá o nome de elemento redutor (pivot), adiciona-se a primeira linha a todas as restantes, multiplicada por fatores tais que se anulem todos os elementos seguintes da primeira coluna (abaixo de a_{11}). Portanto,

$$A\sim\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots. & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

b) Procede-se com a_{22} em relação à 2ª coluna como se procedeu com a_{11} em relação à 1ª coluna,

$$A\sim\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & a_{m3} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

c) Procede-se de modo análogo para os restantes a_{ii}'s até que a condensação termine porque não há mais linhas ou porque as linhas que existem são todas formadas por zeros. A matriz original terá uma forma onde figura nela uma matriz ou submatriz triangular da maior ordem possível com elementos principais não nulos, isto é,

$$A\sim\begin{bmatrix}\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1r}\\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2r}\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & a_{rr}\end{bmatrix} & \begin{matrix}\cdots & a_{1m}\\ \cdots & a_{2m}\\ \cdots & \vdots\\ \cdots & a_{rm}\end{matrix}\\ \begin{matrix}0 & 0 & 0 & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots\end{matrix} & \begin{matrix}\cdots & 0\\ \cdots & \vdots\end{matrix}\end{bmatrix}$$

d) Como todas as linhas e colunas de uma matriz triangular, com elementos principais significativos (não nulos), são linearmente independentes, chegada ao seu termo, a condensação indica qual o número máximo de filas paralelas de uma matriz que podem ser linearmente independentes (a característica da matriz). Assim, a característica será dada pela dimensão da maior matriz triangular, com elementos principais não nulos, que foi possível instituir na matriz *A* (indicada na alínea c) em segundo plano),

$$\textit{Característica da matriz } A = r(A) = r \ .$$

Considerando o conjunto das matrizes reais, $M_{(m\times n)}(\mathbb{R})$, ao aplicar uma sequência de operações elementares à matriz $A_{(m\times n)}$ (até alcançar o fim da condensação) obtemos sucessivamente matrizes diferentes com a mesma característica do que $A_{(m\times n)}$. Para indicar tal facto usamos o símbolo $\sim$. A relação $\sim$ é uma **relação de equivalência** no conjunto $M_{(m\times n)}(\mathbb{R})$, porque é:

i) reflexiva: $A \sim A$;

ii) simétrica: se $A \sim B$ então $B \sim A$;

iii) transitiva: se $A \sim B$ e $B \sim C$ então $A \sim C$.

Assim, se $A \sim B$ ou $B \sim A$ podemos, simplesmente, dizer que *A* e *B* são **equivalentes**. Portanto, se $r(A) = r(B)$, diz-se que duas matrizes *A* e *B* são equivalentes e representa-se por $A \sim B$.

Obs.8:

- As matrizes obtidas por condensação são equivalentes à matriz original (i.e., têm a mesma característica), contudo são diferentes em termos dos seus elementos;
- A característica de uma matriz *A* é igual à característica da sua transposta A^T, $r(A) = r(A^T)$;
- Excetuando a matriz nula que tem $r(O) = 0$, qualquer matriz tem $r(A) \geq 1$, $A \neq O$;
- Para se calcular a característica de uma matriz, não é necessária que ela seja quadrada. O conceito aplica-se a qualquer matriz, seja ela quadrada ou retangular;
- Uma matriz quadrada de ordem n tem, no máximo, característica n, i.e., $r(A) \leq n$;
- Uma matriz triangular com elementos principais não nulos tem característica igual à ordem.

Exemplo9: Calcule da característica da matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 2 & 3 \\ -2 & 6 & -1 \end{bmatrix}$.

Resolução: Para determinar a característica de uma matriz aplicam-se sucessivamente as operações elementares (apresentadas na página 16), até se chegar a uma matriz equivalente à original onde figure nela uma matriz triangular da maior ordem possível com elementos principais não nulos. A este processo dá-se o nome de condensação da matriz. Repare-se que as sucessivas matrizes obtidas da condensação são equivalentes, mas diferentes. A partir do elemento redutor $a_{11} = 1$ (pivot), reduz-se a zero os restantes elementos da 1ª coluna. Para anular o elemento $a_{21} = 4$, multiplica-se a 1ª linha por (-4) e soma-se com a 2ª linha. Simbolicamente:

$$\times(-4) \swarrow + \begin{bmatrix} \textcircled{1} & 2 & 1 \\ 4 & 2 & 3 \\ -2 & 6 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -6 & -1 \\ -2 & 6 & -1 \end{bmatrix}$$

Para o elemento $a_{31} = -2$, multiplicando a primeira linha por $(+2)$ e somando à 3ª linha vem

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & \textcircled{-6} & -1 \\ 0 & 10 & 1 \end{bmatrix}.$$

Analogamente, a partir do novo redutor $a_{22} = -6$ reduz-se a zero o elemento $a_{32} = 10$. A fim de facilitar os cálculos troca-se a 2ª coluna com a 3ª. Assim, o pivot passará a ser $a_{22} = -1$. Somando a 2ª linha à 3ª, obtemos

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -6 \\ 0 & 1 & 10 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -6 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \sim A,$$

o que completa a condensação, pois a matriz resultante é triangular. A matriz original $A_{(3\times3)}$ é equivalente à matriz triangular obtida (matriz condensada). Como numa matriz triangular, com elementos da diagonal principal diferentes de zero, todas as filas são L.I., e como a característica de uma matriz é igual ao número de filas L.I., então a característica da matriz é 3, isto é, $r(A) = 3$.□

Dependência linear com recurso à condensação

Pelo que foi referido, através do processo de condensação, do cálculo da característica de uma matriz, é possível concluir sobre a dependência ou independência linear das suas filas (linhas ou colunas).

Matrizes quadradas: Seja A uma matriz quadrada de ordem n.

i) Quando $r(A) = n$, as filas são linearmente independentes e a matriz designa-se por **regular**;

ii) Quando $r(A) < n$, as filas são linearmente dependentes e a matriz designa-se por **singular**.

Matrizes retangulares: Seja A uma matriz retangular de dimensão $(m \times n)$.

i) Caso $m > n$ (mais linhas do que colunas, no máximo $r(A) = n$, i.e, $r(A) \leq n$):

- Se $r(A) < n$, as colunas são linearmente dependentes;
- Se $r(A) = n$, as colunas são linearmente independentes;
- Como $r(A) < m$, as linhas são sempre linearmente dependentes.

ii) Quando $m < n$ (mais colunas do que linhas, no máximo $r(A) = m$, i.e., $r(A) \leq m$):

- Se $r(A) < m$, as linhas são linearmente dependentes;
- Se $r(A) = m$, as linhas são linearmente independentes;
- Como $r(A) < n$, as colunas são sempre linearmente dependentes.

Este tipo de análise é particularmente útil para compreender a estrutura interna de uma matriz e a relação entre as suas linha e coluna.

Exemplo10: Estude da característica da matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$.

Resolução: A matriz não é quadrada, é uma matriz (3×5), a maior submatriz triangular que pode figurar em A é de ordem 3 (igual ao nº de linhas). Após condensação vertical (por colunas), observa-se que todos os elementos da diagonal principal da submatriz (3×3) obtida são diferentes de zero

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \sim \left[\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} 3 & 5 \\ 0 & -2 \\ 0 & 2 \end{matrix}\right],$$

ou seja, $r(A) = 3$ (igual ao nº de linhas, as linhas são linearmente independentes, L.I.). Por outro lado, como se tem sempre $r(A) < 5$ (nº de colunas, $n = 5 > 3$), as colunas são sempre linearmente dependentes (L.D.), mas, sendo $r(A) = 3$, conclui-se que, 3 destas são L.I.. Porquê?

Mesmo sabendo que $r(A) = r(A^T)$, vamos transpor A e calcular a sua característica. Vê-se que, a maior submatriz triangular que pode figurar em A^T é de ordem 3 (nº de colunas), condensado esta matriz, vê-se que todos os seus elementos principais são diferentes de zero, logo $r(A) = 3$,

$$A^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 5 & -2 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 5 & -2 & 2 \end{bmatrix} \sim \left[\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 5 & -2 & 2 \end{bmatrix}\right].$$

A matriz transposta é (5×3), como se tem sempre $r(A) < 5$ (nº de linhas) as linhas são sempre L.D., mas sendo $r(A) = 3$, conclui-se que, 3 destas são L.I.. Quantas colunas são L.I.? Este exemplo mostra como a condensação permite identificar diretamente a estrutura de dependência da matriz. □

Sugestão: Compare os resultados deste exemplo, com os resultados do exemplo8 (recorde as propriedades das páginas 15).

Exercício3: Estude a característica das seguintes matrizes:

a) $A=\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 3 \\ -2 & 0 & 1 & 4 \\ 4 & 0 & 2 & -3 \end{bmatrix}$; b) $B=\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & -2 \\ -2 & -4 & 1 & 1 \\ 4 & 8 & 2 & 10 \end{bmatrix}$; c) $C=\begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 & -3 \\ -2 & 4 & 2 & 6 \\ 4 & -8 & -4 & -12 \end{bmatrix}$.

Sugestão: Use as propriedades, para relembrar o que acontece, quanto à dependência, se numa matriz figurar: a) uma fila com todos os seus elementos nulos; b) uma fila que seja proporcional a outra; c) uma fila que seja combinação linear de outras.

1.6 Inversão de matrizes

O problema da inversão de matrizes é uma das questões mais importantes da teoria das matrizes. Para além da definição, nesta secção, vamos apresentar algumas propriedades da inversão e um método de cálculo da matriz inversa.

Definição9: Chama-se **matriz inversa** de uma matriz A à matriz B tal que: $A \times B = B \times A = I$.

A matriz inversa de A, quando existir, representa-se por A^{-1}, pelo que:

A^{-1} é a inversa de A $\Leftrightarrow A \times A^{-1} = A^{-1} \times A = I$ (matriz identidade)

Condições para a existência da matriz inversa

Para que exista o produto $A \times A^{-1}$, é necessário que o número de colunas da matriz A coincida com o número de linhas da matriz A^{-1}. Por outro lado, para que exista o produto $A^{-1} \times A$ é necessário que o número de colunas da matriz A^{-1} coincida com o número de linhas da matriz A, ou seja, A e A^{-1} têm de ter a mesma dimensão. Assim, só podem ter inversa as matrizes quadradas, e dentro destas apenas aquelas cujas *filas* são *linearmente independentes*, ou seja, com característica igual à ordem.

Em resumo: Uma matriz $A_{(n\times n)}$ admite inversa (é invertível) sse $r(A) = n$. E, como já vimos, estas designam-se por matrizes **regulares**. As matrizes que não têm inversa dizem-se ***singulares***.

Teorema1: Seja $A \in M_{(n\times n)}(\mathbb{R})$. Então A é invertível se, e só se, $A \sim I_n$. Se A é invertível, a mesma sucessão de operações elementares que transformam A em I_n, transformam I_n na inversa de A.

Este teorema permite estabelecer um método para determinar a inversa de uma matriz, caso ela exista.

Cálculo da matriz inversa pelo método da matriz ampliada $[A|I]$

Tendo em conta o teorema anterior, caso exista, a inversa de uma matriz $A \in M_{(n\times n)}(\mathbb{R})$ pode ser calculada transformando a matriz ampliada $[A|I]$ em $[I|A^{-1}]$, utilizando as ***operações elementares***, descritas na página 16, ***aplicadas apenas às linhas***. Isto é, condensa-se a matriz ampliada por linhas.

Obs.9: A matriz inversa pode ainda ser calculada por definição, o que só é funcional para matrizes de 2ª ou 3ª ordem.

Exemplo11: Determine a inversa da matriz regular $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$.

Resolução: Como se diz que a matriz é regular ela admite inversa. Vamos considerar a matriz ampliada $[A|I]$ visando obter a matriz $[I|A^{-1}]$. Num primeiro passo, obtemos

$$[A|I] = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 1 \end{array}\right]$$

considerámos como elemento redutor $a_{11} = 1$, e utilizámos as operações elementares para a condensação. Finalmente, para obter $[I|A^{-1}]$, multiplicamos a 2ª linha por $\left(+\frac{1}{2}\right)$ e, usando como elemento redutor $a_{22} = 1$, reduzimos a zero o elemento $a_{12} = -1$, assim

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & \frac{1}{2} \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -1 & \frac{1}{2} \end{array}\right] = [I|A^{-1}]$$

O que conclui o processo da matriz ampliada, i.e., transformámos a matriz $[A|I]$ em $[I|A^{-1}]$, e, assim, a matriz inversa de A, é $A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$. Por ter inversa, as linhas da matriz A são L.I. e a característica da matriz é 2, igual à sua ordem, i.e, $r(A) = 2 = n$.

Neste exemplo, como a matriz é de 2ª ordem vamos utilizar a definição para calcular a sua inversa. Seja $A^{-1} = \begin{bmatrix} x & y \\ z & t \end{bmatrix}$. Da definição resulta

$$A \times A^{-1} = I \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x & y \\ z & t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} x-z & y-t \\ 2x & 2y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

para se verificar esta última igualdade devemos ter

$$\begin{cases} x - z = 1 \\ y - t = 0 \\ 2x = 0 \\ 2y = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = \frac{1}{2} \\ z = -1 \\ t = \frac{1}{2} \end{cases}, \text{ donde } A^{-1} = \begin{bmatrix} x & y \\ z & t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

Repare-se que $A^{-1} \times A = I$, e que a inversa de uma matriz quadrada A é ainda uma matriz quadrada da mesma ordem.□

Obs.10: Uma matriz de dimensão (2×2), $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ admite inversa se $ad - bc \neq 0$, a sua inversa é dada por $A^{-1} = \frac{1}{ad-b}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$.

Exercício4: Verifique o resultado da obs.10 para o exemplo anterior.

Exemplo12: Verifique a existência da inversa da matriz $C = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & -3 & 7 \end{bmatrix}$.

Resolução: Vamos utilizar o método da matriz ampliada. É possível pensar na inversa desta matriz, uma vez que, ela é de ordem 3, ou seja, quadrada. A matriz ampliada é

$$[C|I] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & 7 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right].$$

Utilizando as operações elementares, obtemos

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & 7 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 2 & -3 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -1 & 1 \end{array}\right].$$

Como a terceira linha de C se anulou, podemos parar o processo e concluir que a matriz C não é invertível. Assim, partindo de $[C|I]$ não é possível obter $[I|C^{-1}]$. Quer dizer, a matriz C não tem inversa. As linhas desta matriz não são linearmente independentes, a sua característica é 2, diferente da ordem da matriz que é 3, i.e, $r(A) = 2 \neq n = 3 \Rightarrow \nexists A^{-1}$. □

Propriedades da matriz inversa. Admitindo que as matrizes envolvidas são invertíveis e que as suas dimensões permitem a realização das operações, então são válidas as seguintes regras:

i) A^{-1} quando existe é única;

ii) $(\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} A^{-1}$, $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$;

iii) Se A é invertível então A^{-1} é invertível e $(A^{-1})^{-1} = A$;

iv) Se A é invertível então A^T é invertível e $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$;

v) $(A \times B)^{-1} = B^{-1} \times A^{-1}$, se existe $(A \times B)^{-1}$, então A e B admitem inversa (e vice-versa);

vi) $(A \times B \times \cdots\cdots \times X)^{-1} = X^{-1} \times \cdots\cdots \times B^{-1} \times A^{-1}$;

vii) $A^{-n} = (A^n)^{-1} = (A^{-1})^n = \underbrace{A^{-1} \times A^{-1} \times \ldots \times A^{-1}}_{n \text{ vezes}}$ $(n \in \mathbb{N})$.

Obs.11: Vimos que, uma matriz quadrada $A_{(n\times n)}$ é ortogonal se $A \times A^T = A^T \times A = I_n$, ou seja, uma matriz ortogonal tem como inversa a sua transposta, isto é, $A^{-1} = A^T$.

Obs.12: Como vimos, uma matriz quadrada diz-se **triangular** se todos os elementos abaixo (triangular superior) ou acima (triangular inferior) da diagonal principal são nulos. Esse tipo de matrizes **admite inversa se, e só se, os elementos principais são todos diferentes de zero**. Um caso particular é a matriz diagonal, *D*, onde os elementos abaixo e acima da diagonal principal são todos nulos (elementos não principais são todos nulos). Assim, uma matriz diagonal é invertível se, e só se, cada elemento principal $d_i \neq 0$, $\forall i = 1, \ldots, n$. Neste caso a sua inversa, , D^{-1}, é dada pela matriz diagonal cujos elementos principais são d_i^{-1}, $\forall i = 1, \ldots, n$.

Exemplo13: Considere as matrizes $A = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} -2 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$.

Calcule: **a)** A^{-1}. **b)** BA. **c)** B^T. **d)** B^{-1}

Resolução:

a) A matriz *A* admite inversa pois os elementos principais são não nulos e $A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$, uma matriz diagonal.

b) $BA = \begin{bmatrix} 4 & 6 & -1 \\ 0 & 9 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ uma matriz triangular superior. A multiplicação de matrizes triangulares superiores (inferiores) é uma matriz triangular superior (inferior).

c) $B^T = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & -3 & -1 \end{bmatrix}$ uma matriz triangular inferior.

d) A matriz *B* admite inversa pois todos os elementos principais são não nulos, $B^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{3} & -\frac{3}{2} \\ 0 & \frac{1}{3} & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$.

Como *A* é invertível a sua inversa é triangular superior e os elementos principais são não nulos.

O mesmo para matrizes triangulares inferiores. □

Exemplo14: Seja *A* uma matriz quadrada regular que verifica a relação $A^2 + A + I = 0$, determine a sua inversa A^{-1}.

Resolução: Multiplicando à esquerda (neste caso poderíamos ter multiplicado à direita, verifique!) $A^2 + A + I = 0$ por A^{-1}, vem

$$A^{-1}A^2 + A^{-1}A + A^{-1}I = A^{-1}0 \Leftrightarrow (A^{-1}A)A + I + A^{-1} = 0 \Leftrightarrow A + I + A^{-1} = 0 \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow A^{-1} = -A - I \Leftrightarrow A^{-1} = -(A + I).\square$$

Exemplo15: Supondo A e B matrizes regulares, resolva em ordem a X as equações matriciais:

a) $AX = B$.

b) $(AX)^T = B$.

c) $[(A^T)^{-1}X]^T + (AB)^{-1} = A$.

Resolução: Utilizando as propriedades das matrizes.

a) Multiplicando os dois membros da igualdade à esquerda por A^{-1} (neste caso não poderíamos ter multiplicado à direita, porquê?), vem

$$AX = B \Leftrightarrow A^{-1}AX = A^{-1}B \Leftrightarrow I_nX = A^{-1}B \Leftrightarrow X = A^{-1}B.$$

b) Comecemos por simplificar a equação

$$(AX)^T = B \Leftrightarrow ((AX)^T)^T = B^T \Leftrightarrow AX = B^T.$$

Multiplicando os dois membros da igualdade à esquerda por A^{-1} (neste caso não poderíamos ter multiplicado à direita, porquê?), resulta

$$AX = B^T \Leftrightarrow A^{-1}AX = A^{-1}B^T \Leftrightarrow I_nX = A^{-1}B^T \Leftrightarrow X = A^{-1}B^T.$$

Ou

$$(AX)^T = B \Leftrightarrow X^TA^T = B \Leftrightarrow X^TA^T(A^T)^{-1} = B(A^T)^{-1} \Leftrightarrow X^T = B(A^T)^{-1} \Leftrightarrow X = (B(A^T)^{-1})^T$$
$$\Leftrightarrow X = ((A^T)^{-1})^TB^T \Leftrightarrow X = ((A^T)^T)^{-1}B^T \Leftrightarrow X = A^{-1}B^T.$$

c) Simplificando e multiplicando ambos os membros à direita por A, obtemos

$$[(A^T)^{-1}X]^T + (AB)^{-1} = A \Leftrightarrow X^T[(A^T)^{-1}]^T = A - (AB)^{-1} \Leftrightarrow X^T[(A^{-1})^T]^T = A - (AB)^{-1} \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow X^TA^{-1} = A - (AB)^{-1} \Leftrightarrow X^TA^{-1}A = AA - (AB)^{-1}A \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow X^T = A^2 - (AB)^{-1}A \Leftrightarrow X^T = A^2 - B^{-1}A^{-1}A \Leftrightarrow X^T = A^2 - B^{-1}.$$

Considerando, agora $A = \begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{bmatrix}$, vamos determinar a matriz X,

$$X^T = A^2 - B^{-1} = \begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}^2 - \begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix} - \begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \frac{1}{2} & 0\\ 0 & 0 & \frac{1}{3}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 2 & \frac{1}{2} & 0\\ 0 & 0 & \frac{2}{3}\end{bmatrix},$$

donde

$$X = \begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 2 & \frac{1}{2} & 0\\ 0 & 0 & \frac{2}{3}\end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix}0 & 2 & 0\\ 0 & \frac{1}{2} & 0\\ 0 & 0 & \frac{2}{3}\end{bmatrix}.$$

Ou (**verifique!**)

$$X^T = A^2 - B^{-1} \Leftrightarrow (X^T)^T = (A^2 - B^{-1})^T \Leftrightarrow X = (A^2)^T - (B^{-1})^T \Leftrightarrow X = (A^T)^2 - (B^T)^{-1}\ .\ \square$$

1.7 Exemplos de aplicação das matrizes

Aplicação1: Uma empresa vende roupa desportiva. As vendas de três dos seus vendedores - a Joana, o Henrique e o Joel - na sexta-feira e no sábado da última semana, nos turnos da manhã e tarde são apresentadas nas seguintes tabelas.

Tabela 5 - Vendas de 6ª feira

Vendedor	Manhã	Tarde
Joana	300	700
Henrique	400	900
Joel	500	800

Tabela 6 - Vendas de sábado

Vendedor	Manhã	Tarde
Joana	500	900
Henrique	700	1000
Joel	400	800

O gerente da loja pretende conhecer:

a) As vendas totais efetuadas por cada um dos vendedores nos dois dias e em cada turno de trabalho.

b) O incremento de vendas de cada vendedor de um dia para o outro em cada turno.

Resolução:

a) Comecemos por representar a informação das tabelas anteriores em matrizes (3 $vendedores$ × 2 $turnos$). A matriz A representa as vendas de 6ª feira, enquanto a matriz B as vendas de sábado,

$$A_{(3\times2)} = \begin{matrix} Manhã & Tarde \end{matrix} \begin{bmatrix} 300 & 700 \\ 400 & 900 \\ 500 & 800 \end{bmatrix} \begin{matrix} Joana \\ Henrique \\ Joel \end{matrix} \qquad B_{(3\times2)} = \begin{matrix} Manhã & Tarde \end{matrix} \begin{bmatrix} 500 & 900 \\ 700 & 1000 \\ 400 & 800 \end{bmatrix} \begin{matrix} Joana \\ Henrique \\ Joel \end{matrix}.$$

Poderíamos ter considerado A^T e B^T. O total de vendas pode ser obtido através da soma das matrizes,

$$A + B = \begin{pmatrix} 300 & 700 \\ 400 & 900 \\ 500 & 800 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 500 & 900 \\ 700 & 1000 \\ 400 & 800 \end{pmatrix} = \begin{matrix} Manhã & Tarde \end{matrix} \begin{bmatrix} 800 & 1600 \\ 1100 & 1900 \\ 900 & 1600 \end{bmatrix} \begin{matrix} Joana \\ Henrique \\ Joel \end{matrix}$$

Assim, nos dois dias,

Durante o turno da manhã:

- A Joana vendeu 800 peças.
- O Henrique vendeu 1100 peças.
- Joel vendeu 900 peças.

Durante o turno da tarde:

- A Joana vendeu 1600 peças.
- O Henrique vendeu 1900 peças.
- O Joel vendeu e 1600 peças.

Essa informação pode ser apresentada na seguinte tabela

Tabela 7 - Vendas de 6ª feira e sábado

Vendedor	Manhã	Tarde
Joana	800	1600
Henrique	1100	1900
Joel	900	1600

b) O incremento das vendas de um dia para o outro pode ser obtido fazendo

$$B-A=\begin{pmatrix}500 & 900\\ 700 & 1000\\ 400 & 800\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}300 & 700\\ 400 & 900\\ 500 & 800\end{pmatrix}=\begin{matrix}Manhã & Tarde\\ \end{matrix}\begin{bmatrix}200 & 200\\ 300 & 100\\ -100 & 0\end{bmatrix}\begin{matrix}Joana\\ Henrique\\ Joel\end{matrix}.$$

Tabela 8 - Incremento das vendas de 6ª feira para sábado

Vendedor	Manhã	Tarde
Joana	200	200
Henrique	300	100
Joel	-100	0

Interprete este resultado!

Aplicação2: Uma indústria de montagem de camiões precisa de eixos e rodas para os seus três modelos, conforme as especificações da tabela 9. Para os dois primeiros meses do ano, a produção da fábrica deverá seguir os dados da tabela 10.

Tabela 9 – Necessidades de eixos e rodas

	Modelo		
Componentes	A	B	C
Eixos	2	3	4
Rodas	4	6	8

Tabela 10 – Produção da fábrica

	Modelo		
Meses	A	B	C
Janeiro	30	25	20
Fevereiro	20	18	15

Nessas condições, quantos eixos e quantas rodas são necessários em cada um dos meses para que a fábrica atinja a produção planeada?

Resolução: Vamos transformar as duas tabelas em matrizes (2×3), digamos

$$\underset{(tabela9)}{A=\begin{matrix}A & B & C\\ \end{matrix}\begin{bmatrix}2 & 3 & 4\\ 4 & 6 & 8\end{bmatrix}\begin{matrix}\text{eixos}\\ \text{rodas}\end{matrix}} \qquad \underset{(tabela10)}{B=\begin{matrix}A & B & C\\ \end{matrix}\begin{bmatrix}30 & 25 & 20\\ 20 & 18 & 15\end{bmatrix}\begin{matrix}\text{Janeiro}\\ \text{Fevereiro}\end{matrix}}.$$

Repare-se que as colunas das matrizes correspondem aos modelos. Para obtermos a resposta à questão podemos calcular a matriz $M=AB^T$, sendo

$$B^T=\begin{matrix}J & F\\ \end{matrix}\begin{bmatrix}30 & 20\\ 25 & 18\\ 20 & 15\end{bmatrix}\begin{matrix}A\\ B\\ C\end{matrix}, \text{ vem } M=AB^T=\begin{bmatrix}215 & 154\\ 430 & 308\end{bmatrix}\begin{matrix}\text{eixos}\\ \text{rodas}\end{matrix}.$$

Repare-se que a entrada $m_{11}=215$ representa o total de eixos para janeiro,

$$m_{11}=215=\underbrace{2\times 30}_{\substack{\text{eixos}\\ \text{modelo A}\\ \text{Janeiro}}}+\underbrace{3\times 25}_{\substack{\text{eixos}\\ \text{modelo B}\\ \text{Janeiro}}}+\underbrace{4\times 20}_{\substack{\text{eixos}\\ \text{modelo C}\\ \text{Janeiro}}}.$$

Portanto, são necessários 215 eixos e 430 rodas para janeiro, e 154 eixos e 308 rodas para fevereiro.

Poderíamos ter calculado, $M = BA^T = \begin{bmatrix} 215 & 430 \\ 154 & 308 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{Janeiro} \\ \text{Fevereiro} \end{matrix}$ (verifique!). □

Aplicação3: Num torneio de futebol onde participaram 4 equipas, obtiveram-se os resultados apresentados na tabela 11. Sabemos ainda que, pelo regulamento do referido torneio, valem as pontuações da tabela 12.

Tabela 11 – Resultados de um torneio

	Vitória	Empate	Derrota
Equipa A	2	0	1
Equipa B	0	1	2
Equipa C	1	1	1
Equipa D	1	2	0

Tabela 12 – Torneio

Resultado	Pontuação
Vitória	3 pontos
Empadas	1 pontos
Derrota	0 pontos

Qual foi a classificação das equipas no final do torneio?

Resolução: A classificação pode ser obtida através da multiplicação das matrizes $R_{(4\times3)}$ (4 equipas por 3 resultados) e $P_{(3\times1)}$ (3 resultados por pontuação), que contêm a informação sobre os resultados das equipas e as pontuações, respetivamente,

$$R \times P = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

A classificação fica assim ordenada.

Tabela 13 – Classificação do torneio de futebol

1º	Equipa A	6 pontos
2º	Equipa D	5 pontos
3º	Equipa C	4 pontos
4º	Equipa B	1 ponto

Aplicação4: O Carlos pesa 81 quilos e quer perder peso por meio de um programa de dieta e exercícios. Após consultar a tabela 14, monta o programa de exercícios da tabela 15. Quantas calorias vai queimar por dia se seguir esse programa?

Tabela 14- Calorias queimadas por hora

	Atividade desportiva			
Peso	Andar a 3 km/h	Correr a 9 km/h	Andar de bicicleta a 9 km/h	Jogar ténis (moderado)
69	213	651	304	420
73	225	688	321	441
77	237	726	338	468
81	249	764	356	429

Tabela 15 - Horas por dia de cada atividade

	Programa de exercícios			
	Andar a 3 km/h	Correr a 9 km/h	Andar de bicicleta a 9 km/h	Jogar ténis (moderado)
2ª feira	1	0	1	0
3ª feira	0	0	0	2
4ª feira	0,4	0,5	0	0
5ª feira	0	0	0,5	2
6ª feira	0,4	0,5	0	0

Resolução: A informação pertinente para o Carlos está localizada na quarta linha da tabela 14. Essa informação pode ser representada por uma matriz $A_{(4\times1)}$. A informação da tabela 15 pode ser representada por uma matriz $B_{(5\times4)}$. Para responder à pergunta, devemos calcular

$$A \times B = \begin{bmatrix} 1,0 & 0,0 & 1,0 & 0,0 \\ 0,0 & 0,0 & 0,0 & 2,0 \\ 0,4 & 0,5 & 0,0 & 0,0 \\ 0,0 & 0,0 & 0,5 & 2,0 \\ 0,4 & 0,5 & 0,0 & 0,0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 249 \\ 764 \\ 356 \\ 492 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 605,0 \\ 984,0 \\ 481,6 \\ 1162,0 \\ 481,6 \end{bmatrix} \begin{matrix} 2^a \text{ feira} \\ 3^a \text{ feira} \\ 4^a \text{ feira} \\ 5^a \text{ feira} \\ 6^a \text{ feira} \end{matrix} .$$

Suponha que o Carlos perdeu 4 quilos. Se ele continuar com o mesmo programa de exercícios, quantas calorias vai queimar cada dia?

Aplicação5: A avaliação da UC de ALGA de um certo curso, ao longo do semestre, é composta por duas frequências (1ªF e 2ªF) e uma ficha de avaliação (FA), num total de 3 avaliações parciais, de 0 a 20 valores. Considere as notas de quatro alunos, apresentadas de forma organizada na tabela.

Tabela 16 - Avaliação de ALGA

	Momentos de avaliação		
Alunos	1ªF	2ªF	FA
Carlos	10	11	15
João	12	8	17
Rita	12	13	5
Fernanda	12	11	4

a) Apresente os dados sob a forma de matriz (A). Justifique se essa matriz admite inversa.

b) Vamos supor que as provas tenham sido submetidas a uma revisão e que as notas deverão ser corrigidas usando as seguintes alterações.

Tabela 17 - Avaliação de ALGA correção			
	Momentos de avaliação		
Alunos	1ªF	2ªF	FA
Carlos	1,5	-0,5	2
João	0	2	-3
Rita	-1,5	2	1
Fernanda	2	0	3

Apresente a tabela dos fatores de correção em forma de matriz (*B*). Usando o cálculo matricial apresente a matriz das notas definitivas (*C*).

c) Suponha que, para facilitar o cálculo das médias, quer trabalhar numa escala de 0 a 100 (em vez de 0 a 20, como em cima). Use o cálculo matricial e apresente a matriz *C* nessa escala.

d) Considere que os três momentos de avaliação têm ponderações diferentes na nota final. Suponha dois cenários considerados pelo docente para as ponderações: i) 1ªF vale 30% da nota final, a 2ªF vale 45% e a FA vale 25%. Ii) 1ªF vale 35% da nota final, a 2ªF vale 40% e a FA vale 25%. Apresente uma matriz que:

i) Represente as duas ponderações (*P*). Qual a ponderação mais vantajosa para os alunos?

ii) Dê a nota final, escala de 0 a 20, dos 4 alunos tendo em conta as duas ponderações (*N*).

Resolução:

a) Cada aluno tem seu nome associado a um número (o número da linha). Assim, sem perder qualquer informação sobre os alunos, podemos representar as notas das avaliações na seguinte matriz (4×3)

$$A = \begin{bmatrix} 10 & 11 & 15 \\ 12 & 8 & 17 \\ 12 & 13 & 5 \\ 12 & 11 & 4 \end{bmatrix}.$$

Não é possível calcular a inversa da matriz *A* pois esta não é quadrada.

b) A matriz dos fatores de correção (4 alunos por 3 momentos de avaliação) é

$$B = \begin{bmatrix} 1{,}5 & -0{,}5 & 2 \\ 0 & 2 & -3 \\ -1{,}5 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

A matriz *C*, das notas definitivas, é a matriz soma das matrizes *A* e *B* (que têm a mesma dimensão), formada pelas somas de cada nota com o seu fator de correção, isto é, cada elemento de *A* somado ao seu elemento homólogo de *B*, vindo

$$C = A + B = \begin{bmatrix} 10 + 1{,}5 & 11 + (-0{,}5) & 15 + 2 \\ 12 + 0 & 8 + 2 & 17 + (-3) \\ 12 + (-1{,}5) & 13 + 2 & 5 + 1 \\ 12 + 2 & 11 + 0 & 4 + 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11{,}5 & 10{,}5 & 17 \\ 12 & 10 & 14 \\ 10{,}5 & 15 & 6 \\ 14 & 11 & 7 \end{bmatrix}.$$

c) Para se obter uma escala de 0 a 100 (em vez de 0 a 20, como em cima, cada nota, ou seja, a matriz C deverá ser multiplicada pelo escalar 5 (porquê?),

$$D = 5 \times C = 5 \times \begin{bmatrix} 11{,}5 & 10{,}5 & 17 \\ 12 & 10 & 14 \\ 10{,}5 & 15 & 6 \\ 14 & 11 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 57{,}5 & 52{,}5 & 85 \\ 60 & 50 & 70 \\ 52{,}5 & 75 & 30 \\ 70 & 55 & 35 \end{bmatrix} \begin{matrix} Carlos \\ João \\ Rita \\ Fernanda \end{matrix}.$$

d) Tendo em conta o enunciado, construímos a seguinte tabela de ponderações por momento de avaliação

	Momentos de avaliação		
Ponderações	1ªF	2ªF	FA
i) P1	35%	45%	20%
ii) P2	35%	40%	25%

i) De acordo com a tabela anterior, a matriz que representa as duas ponderações pode ser

$$P_{2\times3} = \begin{bmatrix} 0{,}35 & 0{,}45 & 0{,}20 \\ 0{,}35 & 0{,}40 & 0{,}25 \end{bmatrix} \text{ ou } P_{3\times2} = \begin{bmatrix} 0{,}35 & 0{,}35 \\ 0{,}45 & 0{,}40 \\ 0{,}20 & 0{,}25 \end{bmatrix}.$$

ii) A matriz que corresponde à nota final, na escala de 0 a 20, dos 4 alunos tendo em conta as duas ponderações é

$$N_{4\times2} = A_{4\times3}\left(P_{2\times3}\right)^T = A_{4\times3}P_{3\times2} = \begin{bmatrix} 11{,}6 & 10{,}5 & 17 \\ 12 & 9{,}8 & 14 \\ 10{,}5 & 15 & 6 \\ 14 & 11{,}5 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0{,}35 & 0{,}45 & 0{,}20 \\ 0{,}35 & 0{,}40 & 0{,}25 \end{bmatrix}^T =$$

$$= \begin{bmatrix} 11{,}6 & 10{,}5 & 17 \\ 12 & 9{,}8 & 14 \\ 10{,}5 & 15 & 6 \\ 14 & 11{,}5 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0{,}35 & 0{,}35 \\ 0{,}45 & 0{,}40 \\ 0{,}20 & 0{,}25 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12{,}5 & 12{,}2 \\ 11{,}5 & 11{,}4 \\ 11{,}4 & 11{,}6 \\ 11{,}1 & 11{,}5 \end{bmatrix}.$$

Esta informação pode ser colocada em forma de tabela.

Tabela 18 - Avaliação de ALGA

	Nota final	
Alunos	P1	P2
Carlos	12,5	12,2
João	11,5	11,4
Rita	11,4	11,6
Fernanda	11,1	11,5

O Carlos e o João têm vantagem com a ponderação P1, enquanto a Rita e a Fernanda com a P2.

Aplicação6: Um proprietário de 2 restaurantes deseja contabilizar o consumo semanal dos seguintes produtos: arroz, carne, sumo e feijão. No primeiro restaurante (R1) são consumidos 25 kg de arroz, 50 kg de carne, 200 garrafas de sumo e 20 kg de feijão. No segundo restaurante (R2) são consumidos, 28 kg de arroz, 60 kg de carne, 150 garrafas de sumo e 22 kg de feijão. Existem dois fornecedores com os seguintes preços desses itens, em euros:

Tabela 19 - Preços dos produtos (euros)

	Fornecedores	
Produtos	F1	F2
1 kg de arroz	1,06	0,98
1 kg de carne	3,50	3,60
1 garrafa de sumo	0,90	0,80
1 kg de feijão	0,49	0,52

a) Apresente os dados sob a forma de matriz. Justifique se essas matrizes admitem inversa.

b) Use o cálculo matricial para determinar o gasto semanal dos restaurantes, com os dois fornecedores. Em qual dos dois fornecedores o proprietário deve efetuar as compras?

Resolução:

a) Vamos considerar duas matrizes A – Consumo nos dois restaurantes e B – Preços dos dois fornecedores. Tendo em conta a forma da tabela anterior, podemos considerar a matriz B com 4 linhas (preço de cada produto por fornecedor) e 2 colunas (preços por fornecedor), ou seja, $B_{(4\times2)}$. Assim, teremos a matriz A com 2 linhas (consumo por restaurante) e 4 colunas (consumo por produto nos dois restaurantes) , i.e., $A_{(2\times4)}$. Vindo

$$A=\begin{bmatrix}25 & 50 & 200 & 20\\ 28 & 60 & 150 & 22\end{bmatrix}\begin{matrix}R1\\R2\end{matrix} \quad \text{e} \quad B=\begin{bmatrix}1{,}06 & 0{,}98\\ 3{,}50 & 3{,}60\\ 0{,}90 & 0{,}80\\ 0{,}49 & 0{,}52\end{bmatrix}.$$

As matrizes não admitem inversas pois não são quadradas.

b) Para obter o pedido, vamos efetuar a multiplicação, $A_{(2\times4)}\times B_{(4\times2)}$. Esta multiplicação é possível pois o número de colunas de $A_{(2\times4)}$ é igual ao número de linhas de $B_{(4\times2)}$, obtemos uma matriz $C_{(2\times2)}$, onde as 2 linhas representam os restaurantes (R1 e R2) e 2 as colunas representam os fornecedores (F1 e F2),

$$A_{(2\times4)}\times B_{(4\times2)}=\begin{bmatrix}25 & 50 & 200 & 20\\ 28 & 60 & 150 & 22\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1{,}06 & 0{,}98\\ 3{,}50 & 3{,}60\\ 0{,}90 & 0{,}80\\ 0{,}49 & 0{,}52\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}391{,}3 & 374{,}9\\ 385{,}46 & 374{,}88\end{bmatrix}=C_{(2\times2)}.$$

Assim, o restaurante R1 gasta 391,3€ com o fornecedor F1 e 374,9€ com o fornecedor F2. Quanto ao restaurante R2, gasta 385,46€ com o fornecedor F1 e 374,88€ com o fornecedor F2. Concluímos que o proprietário deverá efetuar as compras no fornecedor F2 (basta comparar as duas colunas da matriz C, que correspondem aos dois fornecedores por restaurante).

Aplicação7: Numa certa cidade, por ano, 30% das mulheres casadas divorciam-se e 20% das mulheres solteiras casam-se. Existem 8000 mulheres casadas e 2000 mulheres solteiras. Supondo que a população total das mulheres permanece constante, quantas mulheres estarão casadas e quantas estarão solteiras depois de 1 ano? E depois de 2? (Considera-se mulheres divorciadas como solteiras).

Resolução: Para se utilizar o cálculo matricial, começamos por definir a matriz de transição A, que representa as percentagens de mudança de estado (casada/solteiras) ao longo de um ano

$$A = \begin{bmatrix} 0,70 & 0,20 \\ 0,30 & 0,80 \end{bmatrix}.$$

A primeira coluna representa as percentagens de mulheres casadas que permanecem casadas (70%) ou se tornam solteiras (30%). A segunda coluna representa as percentagens de mulheres solteiras que se tornam casadas (20%) ou permanecem solteiras (80%).

Sendo o vetor inicial da população dado por

$$X_0 = \begin{bmatrix} 8000 \\ 2000 \end{bmatrix},$$

o número de mulheres casadas e solteiras depois de 1 ano pode ser obtido através do produto

$$X_1 = AX_0 = \begin{bmatrix} 0,70 & 0,20 \\ 0,30 & 0,80 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8000 \\ 2000 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6000 \\ 4000 \end{bmatrix}.$$

Depois de um ano, 6000 mulheres estarão casadas e 4000 solteiras. Para encontrar o número de mulheres casadas e solteiras depois de 2 anos, calcula-se

$$X_2 = A^2X_0 = AAX = AX_1 = \begin{bmatrix} 0,70 & 0,20 \\ 0,30 & 0,80 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6000 \\ 4000 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5000 \\ 5000 \end{bmatrix},$$

depois de 2 anos 5000 mulheres estão casadas e 5000 estará solteira. Repare-se que ao fim de 3 anos,

$$X_3 = AX_2 = \begin{bmatrix} 0,70 & 0,20 \\ 0,30 & 0,80 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5000 \\ 5000 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4500 \\ 5500 \end{bmatrix},$$

e passados 4 anos

$$X_4 = AX_3 = \begin{bmatrix} 0,70 & 0,20 \\ 0,30 & 0,80 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4500 \\ 5500 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4250 \\ 5750 \end{bmatrix}.$$

Ao longo dos anos, observa-se uma tendência de diminuição do número de mulheres casadas e aumento do número de solteiras, até atingir um equilíbrio.

Quantas mulheres estarão casadas e solteiras depois de 10 anos? E no infinito?

Aplicação8: Mensagens Codificadas (criptografia) – Modelo Matemático da Cifra de Hill

As operações de serviços disponíveis na internet, as movimentações bancárias e outras transações eletrónicas necessitam do uso da criptografia para garantir a comunicação confidencial dos dados. A palavra criptografia tem origem grega (*kripto* = escondido, oculto; *grafo* = escrever, grafia) e refere-se à arte ou ciência de escrever mensagens em código, de forma que somente pessoas autorizadas possam decifrá-las. A criptografia é tão antiga quanto a própria escrita. Já estava presente no sistema de escrita hieroglífica do egípcio e era utilizada pelos romanos para comunicar planos de batalha através de códigos secretos. Apesar da evolução tecnológica, o seu princípio básico permanece o mesmo: encontrar uma transformação matemática (função) injetiva *f* entre um conjunto de mensagens escritas num determinado alfabeto (de letras, números ou outros símbolos) para um conjunto de mensagens codificadas. O facto de *f* ser invertível é a garantia de que o processo é reversível, permitindo que os recetores autorizados possam reconstruir a mensagem original.

	Emissor		**Receptor**	
mensagem original	$\xrightarrow{f}$	mensagem codificada	$\xrightarrow{f^{-1}}$	mensagem original

Codificar uma mensagem recai sobre o problema de permutar números por meio de uma regra *f*. Portanto, o grande desafio de um processo criptográfico está em ocultar eficientemente os mecanismos (chaves) para a inversão de *f*, de modo que "estranhos" não possam fazê-lo.

Esse é o cerne da segurança criptográfica: garantir que a função de codificação *f* seja difícil de inverter sem conhecimento da chave. A eficácia de um sistema criptográfico depende da confidencialidade da chave e da complexidade matemática envolvida na sua inversão.

Vamos descrever um exemplo elementar de processos criptográficos. Neste exemplo, para se codificar mensagens começa-se por associar um número inteiro a cada letra de um "alfabeto". Para isso, utilizamos a seguinte tabela de conversão de caracteres em números.

Tabela 20 – Conversão de caracteres em números

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	à	á	â
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ã	ç	é	ê	í	ó	ô	õ	ú	ü	A	B	C	D	E
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
U	V	W	X	Y	Z	À	Á	Â	Ã	Ç	É	Ê	Í	Ó
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
Ô	Õ	Ú	Ü	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
;	<	=	>	?	@	!	"	#	$	%	&	’	(	)
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104
*	+	,	-	.	/	[	\	]	_	{	|	}		
105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117		

Obs.13: O zero corresponde ao espaço em branco

Assim, tendo em conta a tabela de conversão, a mensagem

ALGEBRA LINEAR

poderia ser codificada por: 1, 12, 7, 5, 2, 18, 1, 0, 12, 9, 14, 5, 1, 18. Esta sequência de números (a mensagem transformada em números) pode ser colocada nas colunas de uma matriz C de dimensão $n \times n$, onde os espaços em branco correspondem ao zero. Por exemplo,

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 12 & 1 \\ 12 & 18 & 9 & 18 \\ 7 & 1 & 14 & 0 \\ 5 & 0 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

obviamente se a mensagem for enviada como sequência de números ou como a matriz *C*, este tipo de código é muito fácil de quebrar. Assim, para disfarçar, ainda mais, a mensagem usamos a multiplicação de matrizes. Ou seja, multiplica-se a matriz *C*, por uma outra matriz *A*, designada por matriz de codificação, obtendo-se uma matriz *E* (recodificada), i.e., $E = AC$ (mais difícil de quebrar). A pessoa que recebe a mensagem deve 35escodifica-la multiplicando a mensagem codificada, na forma de uma matriz, por A^{-1}, i.e., como $E = AC \Leftrightarrow C = A^{-1}E$ (poderíamos ter considerado $E = CA \Leftrightarrow C = EA^{-1}$, verifique!). Finalmente, para descodificar a mensagem basta fazer uma correspondência das colunas de *C* com a tabela de conversão (tabela 20).

A matriz de codificação *A* desempenha o papel de função injetiva *f*, responsável por transformar a mensagem original numa mensagem codificada. Para que esta transformação seja válida e reversível, a matriz *A* deve ser regular, ou seja, invertível.

Neste exemplo, não abordamos o processo de construção de uma matriz de codificação. Consideramos simplesmente uma matriz quadrada regular de números inteiros cuja inversa também seja composta por números inteiros. Isto é essencial porque:

- A inversa será usada no processo de decodificação da mensagem.
- Se a inversa não tiver apenas números inteiros, a operação inversa não será válida no contexto da cifra, que trabalha com números inteiros associados a letras.
- A existência de uma inversa inteira garante que a transformação é reversível.

Ao utilizar esta matriz para transformar a mensagem, o resultado é uma mensagem codificada que se torna mais difícil de quebrar sem conhecimento da chave (a matriz A). Este é o princípio fundamental da segurança na Cifra de Hill: a complexidade da transformação linear e a confidencialidade da matriz chave.

Obs.14: Existem muitas maneiras de codificar uma mensagem.

Convém salientar que este método tem apenas carácter instrutivo. Na prática, tal processo é pouco utilizado devido à inconveniência de exigir trocas prévias de informação entre os utilizadores, nomeadamente da matriz de codificação. Esta necessidade torna o método inviável em contextos como transações eletrónicas, onde um único recetor recebe dados de milhares de emissores, como ocorre em vendas pela internet, operações bancárias e outros serviços digitais.

Nestes casos, recorre-se à teoria dos números e a métodos de criptografia assimétrica, como o RSA, que permitem a codificação de mensagens sem que o emissor e o recetor tenham de partilhar previamente uma chave secreta. Este tipo de criptografia baseia-se em problemas matemáticos difíceis de resolver, como a factorização de números primos grandes, garantindo segurança mesmo em ambientes abertos e dinâmicos.

Não obstante, para ilustrar essa técnica, consideremos mensagem ALGEBRA LINEAR e a matriz de codificação

$$A = \begin{bmatrix} -5 & -12 & -6 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & -2 & -1 & 1 \\ 3 & 6 & 3 & -2 \end{bmatrix}.$$

Como vimos, a mensagem codificada pode ser colocada nas colunas da matriz quadrada

$$C_{4\times4} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 12 & 1 \\ 12 & 18 & 9 & 18 \\ 7 & 1 & 14 & 0 \\ 5 & 0 & 5 & 0 \end{bmatrix}.$$

O produto

$$E = AC = \begin{bmatrix} -176 & -232 & -237 & -221 \\ 15 & 21 & 30 & 19 \\ -27 & -39 & -39 & -37 \\ 86 & 117 & 122 & 111 \end{bmatrix},$$

fornece a mensagem codificada que deve ser enviada

$$-176, 15, -27, 86, -232, 21, -39, 117, -237, 30, -39, 122, -221, 19, -37, 111$$

A pessoa que recebe a mensagem pode descodificá-la multiplicando-a por

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \end{bmatrix},$$

ou seja,

$$C = A^{-1}E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -176 & -232 & -237 & -221 \\ 15 & 21 & 30 & 19 \\ -27 & -39 & -39 & -37 \\ 86 & 117 & 122 & 111 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 12 & 1 \\ 12 & 18 & 9 & 18 \\ 7 & 1 & 14 & 0 \\ 5 & 0 & 5 & 0 \end{bmatrix}.$$

Que representa mensagem ALGEBRA LINEAR.

Aplicação9: Suponha que uma mensagem transformada usando a matriz de codificação

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix},$$

é enviada como a seguinte lista de números.

15, 2, 5, 17, 4, 29, 18, 19, −11, 30, 13, 4, −13, 41, 3, 10, 5, 2, 15, 7, 1, 14, 15, 15, 19, 2, 0, 20

Qual é a mensagem?

Resolução: Tendo em conta a matriz A, a mensagem recebida, pode ser apresentada na matriz

$$E = \begin{bmatrix} 15 & 4 & -11 & -13 & 5 & 1 & 19 \\ 2 & 29 & 30 & 41 & 2 & 14 & 2 \\ 5 & 18 & 13 & 3 & 15 & 15 & 0 \\ 17 & 19 & 4 & 10 & 7 & 15 & 20 \end{bmatrix}.$$

Para obter a mensagem original (descodificar a mensagem recebida) usamos $C = A^{-1}E$. Como

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \\ -2 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

vem

$$C = A^{-1}E = \begin{bmatrix} 15 & 18 & 4 & 5 & 5 & 1 & 20 \\ 0 & 14 & 15 & 18 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 5 & 2 & 14 & 0 \\ 5 & 18 & 13 & 3 & 15 & 15 & 0 \end{bmatrix}.$$

Portanto, a mensagem original é:

15, 0, 2, 5, 18, 14, 1, 18, 4, 15, 0, 13, 5, 18, 5, 3, 5, 0, 2, 15, 1, 0, 14, 15, 20, 1, 0, 0

Usando a tabela de conversão de caracteres em números, apresentada em cima, concluímos que a mensagem enviada foi:

"O Bernardo merece boa nota"

O método de Hill constitui uma forma prática de codificar pequenas mensagens fazendo uso de conceitos base da Álgebra Linear, não é, no entanto, sustentável para quantidades maiores de informação pelo que, atualmente, se usam técnicas de codificação de dados mais avançadas, como a AES (Advanced Encryption Standard) utilizada por aplicações como o Whatsapp.